

传感器基本特性 (根据“输入-输出”关系来描述) U2

传感器的灵敏度、分辨率、检出限、稳定性等指标对测量结果有直接影响

对慢变信号 (输入为静态或变化极缓慢的信号, 例如环境温度),

我们讨论研究传感器的静态特性 (不随时间变化的特性);

对快变信号 (输入为随时间较快变化的信号, 例如振动、加速度),

我们考虑输出传感器的动态特性 (随时间变化的特性).

同一个传感器对不同输入信号的输出特性不同

由于受传感器内部储能元件 (电感、电容、质量块、弹簧等) 影响, 对快变信号和慢变信号的反应大不相同

传感器的静态特性

当输入量是静态或变化缓慢的信号时, 输入、输出关系称静态特性

这时传感器的输入与输出有确定的数值关系, 但关系式中与时间变量无关

静态特性可用函数式表示为: $y = f(x)$

静态条件下, 若不考虑迟滞和蠕变, 产生传感器的静态数学模型 (用多项代数方程式表示输出量、输入量的关系)

传感器的理想(线性)灵敏度

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots + a_n x^n$$

输出量 零位输出 输入量 非线性项系数

$a_0 = a_2 = a_3 = \dots = a_n = 0$ 时,
传感性静态特性为 $y = a_1 x$
静态特性曲线是直线, 可视为理想线性
传感器灵敏度 $\frac{y}{x} = a_1$ 是常数
(灵敏度越大, 性能越好)

一个理想的传感器我们希望其具有线性的输入输出关系,

但实际上大多数传感器是非线性的。

实际应用中为标定方便常做近似处理, 在某一小范围内用切线或割线近似代表实际曲线, 使输入输出线性化

线性度 (表征实际特性与拟合直线不吻合的参数, $r_L \downarrow$ 性能 $\uparrow$)

一个理想的传感器, 我们希望它具有线性的输入输出关系

最大非线性绝对误差

$$r_L = \pm \frac{\Delta L_{\max}}{y_{FS}} \times 100\%$$

线性度

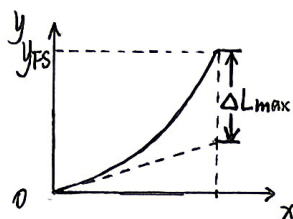
满量程输出

实际传感器总有高次项存在, 使输入输出总是非线性关系, 实际曲线与拟合直线存在偏差

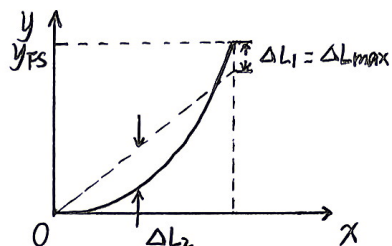
做近似处理: 在某一小范围内用切线或割线近似代表实际曲线, 使输入输出线性化

非线性误差: 近似后的拟合直线与实际曲线存在的最大偏差

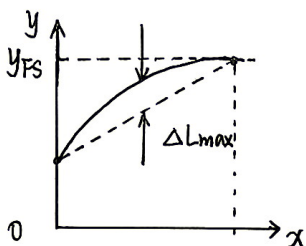
① 理论拟合
理论线性度



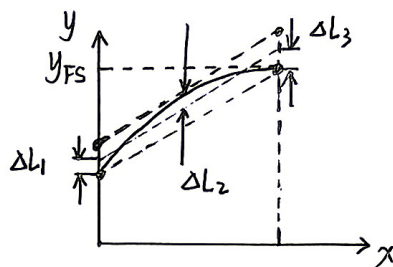
② 过零旋转拟合



③ 端点连线拟合
端基线性度

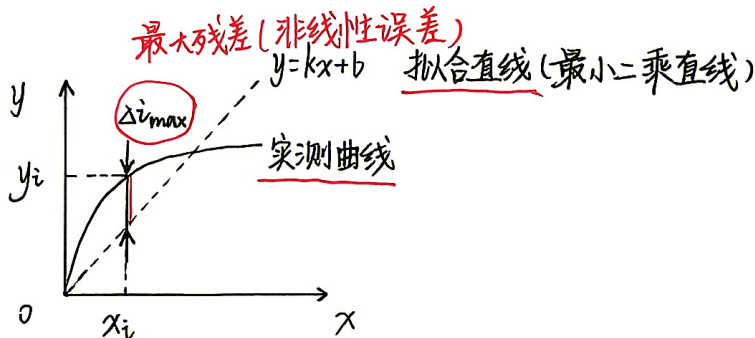


④ 端点平移拟合
独立线性度



⑤ 最小二乘法拟合

最小二乘法线性度



设最小二乘拟合方程为: $y = kx + b$

对实测曲线取 n 个测点, 第 i 个测点与直线间的残差为: $\Delta_i = y_i - (kx_i + b)$

依据最小二乘法原理, 取所有测点的残差平方和为最小值: $\sum_{i=1}^n \Delta_i^2 = \min$

为此, 将 $\sum_{i=1}^n \Delta_i^2$ 分别对 k 和 b 求一阶偏导数, 并令之等于 0: $\frac{\partial}{\partial k} \sum_{i=1}^n \Delta_i^2 = 0, \frac{\partial}{\partial b} \sum_{i=1}^n \Delta_i^2 = 0$,

求得 k, b .

据此代入式 $y = kx + b$ 作拟合直线 实际曲线与拟合直线的最大残差 Δ_i 为非线性误差, 以此求出的线性度为最小二乘法线性度.

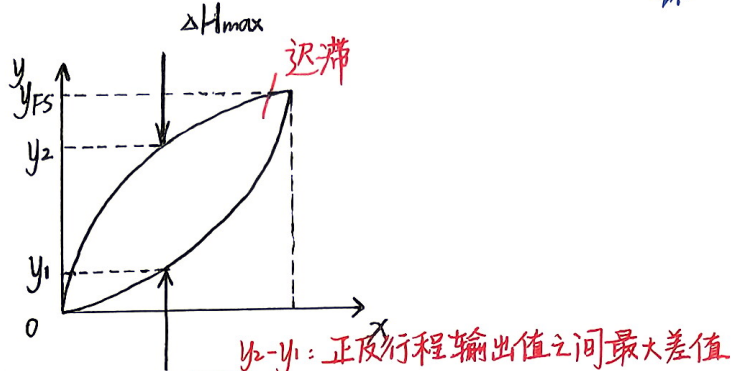
拟合精度很高, 但是, 实际曲线对拟合直线最大偏差的绝对值未必最小!

迟滞 (表征传感器在正反行程期间特性曲线不重合的程度)

在相同条件下传感器在正行程(输入量由小到大)和反行程(输入量由大到小)期间, 所得输入、输出特性曲线往往不重合

即: 对同一大小的输入信号, 传感器正反行程的输出信号大小不等, 产生迟滞现象

产生原因:
敏感元件材料的物理性质缺陷

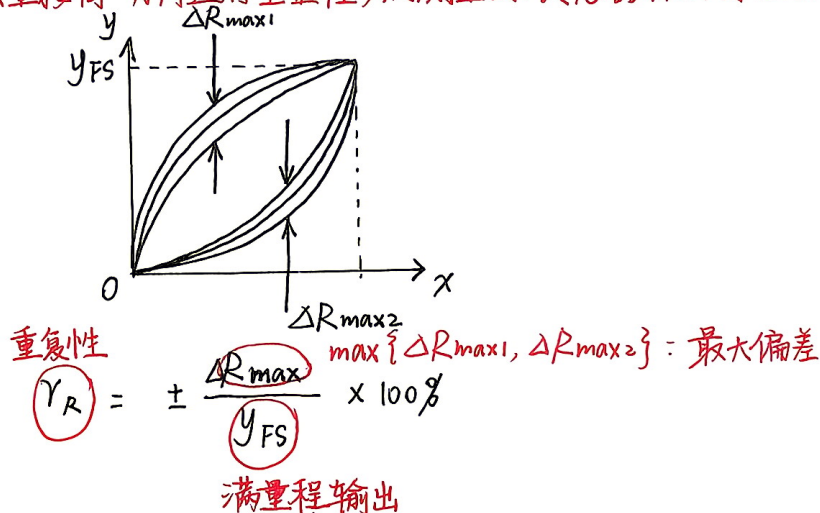


其存在使输入输出不能一一对应

$$\gamma_H = \pm \frac{\Delta H_{\max}}{y_{FS}} \times 100\%$$

满量程输出

重复性 (表征相同条件下, 输入量按同一方向进行全量程多次测量时, 传感器输出特性曲线不一致的程度)



重复性

$$\gamma_R = \pm \frac{\Delta R_{\max}}{y_{FS}} \times 100\%$$

满量程输出

由于重复性误差属于随机误差, 故常用标准差来计算重复性指标

(2~3) 为置信系数, 取2时置信概率是95.4%

取3时置信概率是99.7%

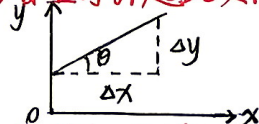
(2~3) σ_{max} 实测曲线各点的最大标准偏差, 是测量次数趋于∞时正态总体的平均值

$$\gamma_R = \pm \frac{(2 \sim 3) \sigma_{\max}}{y_{FS}} \times 100\%$$

灵敏度 (传感器在稳定工作条件下, 输出微小变化增量与引起此变化的输入微小变量的比值)

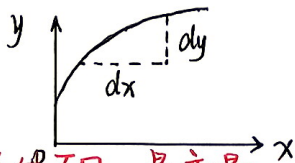
灵敏度

$$S = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$



对输入与输出关系为线性的传感器, 灵敏度是特性曲线的斜率, 是常数

$$S = \frac{dy}{dx}$$



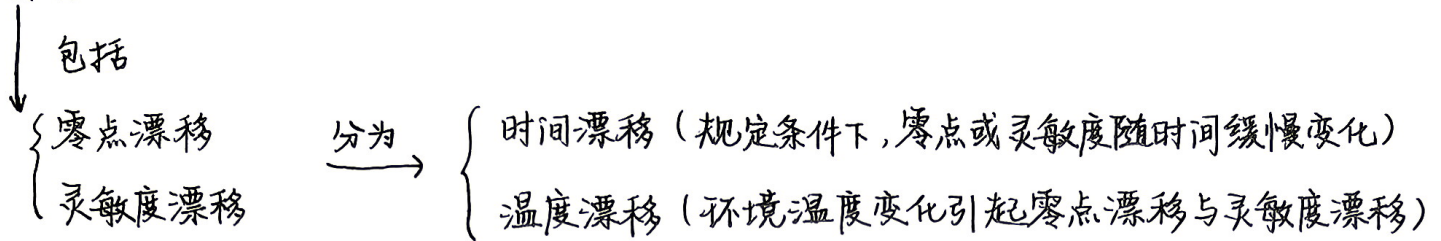
对非线性传感器, 灵敏度各处不同, 是变量

mV / (mm · V)

mV / (°C · V)

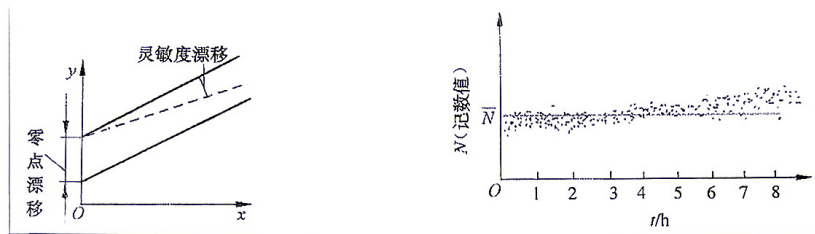
漂移和稳定性

漂移：传感器的被测量不变，而输出量发生改变



稳定性(长期稳定性)：传感器在-较长时间内保持性能参数的能力

可用相对/绝对误差表示，如 XX月(XX小时) 不超过XX% 满量程输出



分辨率和阈值

分辨率：当传感器的输入从非零值缓慢增加时，当超过某-增量后输出发生可观测变化，
这个最小输入增量就是。

阈值电压：当传感器的输入从零值缓慢增加时，当达到某-值后输出发生可观测变化，
这个输入值就是 (输入小到某种程度输出不再变化的值)

此时 Δx 称为 **门檻灵敏度** (输入零点附近的分辨能力)

存在“门檻”的两个原因：

- ① 传感器输入信号的变化量被传感器内部吸收，反映不到输出端
- ② 传感器输出存在噪声，若噪声比信号还大，就无法将信号与噪声分开
故输入信号必须大于噪声电平或尽量减少噪声提高分辨能力

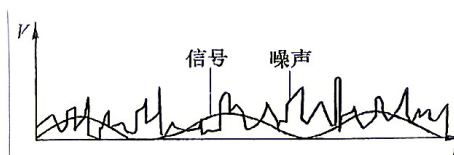


图 2-11 信号与噪声

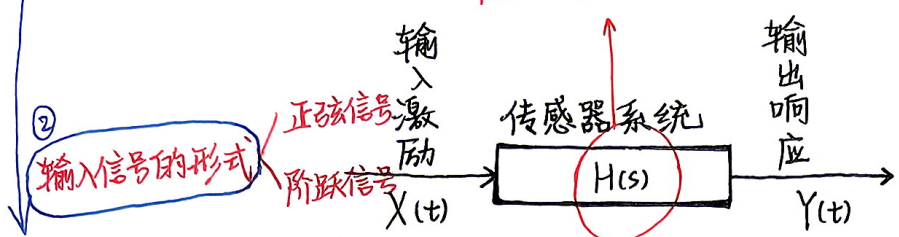
传感器的动态特性：传感器输出对随时间变化的输入量的响应特性

动态误差 { 稳态误差 ① 输出达稳定状态后与理想输出之间的差别
影响动态特性的“固有因素”任何传感器都有，仅表现形式不同而已
暂态误差：输入量跃变时，输出量由一个稳定状态过渡到另一个稳定状态之间的误差

研究当输入量随时间或频率变化时传感器的动态特性

例如对加速度、振动进行测量，此时被测量是时间或频率的函数

传递函数 $H(s)$ ：表示系统本身传输、转换特性



频率响应/特性：当传感器输入正弦信号时，分析传感器动态特性的相位、振幅、频率特性

阶跃响应/瞬态响应：当传感器输入阶跃信号时，分析传感器的过渡过程和输出随时间变化情况

用时域表示： $y(t) = f[x(t)]$

用频域表示： $y(j\omega) = f[x(j\omega)]$

传递函数

假设传感器输入、输出在线性范围变化,它们的关系可用高阶常系数线性微分方程表示为:

常数 $a_n \frac{d^n y}{dt^n} + \dots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_m \frac{d^m x}{dt^m} + \dots + b_1 \frac{dx}{dt} + b_0 x$

当 $t \leq 0, y=0$ 时, 拉氏变换定义为 $F(s) = L[F(t)] = \int_0^\infty F(t)e^{-st} dt$

其中, $s = \sigma + j\omega$ 是拉氏变换算子, σ 是收敛因子
/拉氏变换自变量

对微分方程两边取拉氏变换 (实函数 $\rightarrow$ 复变函数, 时域 $\rightarrow$ 频域)

传递函数的数学定义:

初始条件为零 ($t \leq 0, y=0$)
时, 输出拉氏变换
输入拉氏变换

$$y(s)(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0) = x(s)(b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0)$$

$$H(s) = \frac{y(s)}{x(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0}$$

(若已知 $X(s)$ 和 $H(s)$, 可求 $y(s)$, 经逆变换得 $y(t)$: 频域 $\rightarrow$ 时域)

一般有 $b_m = b_{m-1} = \dots = b_1 = 0$, 则 $H(s) = \frac{b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0}$
用分母的阶次 n 代表传感器特征, $n \rightarrow n$ 阶传感器

其中, $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0 = 0$ 有 n 个根, 总可以分解为一次和二次的实系数因子,

则 $H(s) = A \prod_{i=1}^r \left(\frac{1}{s+p_i} \right) \prod_{j=1}^{(n-r)/2} \left(\frac{1}{s^2 + 2\xi_j \omega_{nj} s + \omega_{nj}^2} \right)$ 其中每个因子式可看作一个子系统的传递函数

零阶系统传递函数(常数) 一阶系统传递函数 二阶系统传递函数

零阶系统:

无时间滞后, 例如电位器

n 为 0 时, 仅有 a_0, b_0 不为 0 $y = \frac{b_0}{a_0} x = kx$ 输出与输入之间是线性关系

一阶系统:

n 为 1 时, 仅有 a_1, a_0, b_0 不为 0

$H(s) = \frac{b_0}{a_1 s + a_0} = \frac{\frac{b_0}{a_0}}{\frac{a_1}{a_0} s + 1} = \frac{k}{Ts + 1}$
为惯性系统, 例如 RC 回路
 $k = \frac{b_0}{a_0}$: 静态灵敏度
 $T = \frac{a_1}{a_0}$: 时间常数

二阶系统:

n 为 2 时, 仅有 a_2, a_1, a_0, b_0 不为 0

$H(s) = \frac{b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0} = \frac{\frac{b_0}{a_0}}{\frac{a_2}{a_0} s^2 + \frac{a_1}{a_0} s + 1}$
为振动系统, 例如 RCL 回路
 $k = \frac{b_0}{a_0}$: 静态灵敏度 (理想=1)
 $\xi = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0 a_2}}$: 阻尼系数
 $\omega_n = \sqrt{\frac{a_0}{a_2}}$: 传感器固有频率

一阶传感器系统 (动态响应主要取决于 τ , τ 越小越好, 减小 τ 可改善传感器的频率特性, 加快响应过程)

惯性系统

具体的一阶传感器系统是弹簧-阻尼惯性系统

传递函数:
$$H(s) = \frac{y(s)}{x(s)} = \frac{b_0}{a_1 s + a_0} = \frac{\frac{b_0}{a_0}}{\frac{a_1}{a_0} s + 1} = \frac{k}{\tau s + 1}$$

理想情况下 $k=1$

k 静态灵敏度 τ 时间常数 (量纲为时间)

阶跃响应:

其特征是指输入信号从某一稳定状态变化到另一稳定状态时, 输出信号到达新稳定值以前的响应特性

一个初始状态为零的传感器, 输入一单位阶跃信号 $x(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$

单位阶跃信号的拉氏变换为 $x(s) = \frac{1}{s}$ $L\{x(t)\} = \frac{1}{s}$

传感器输出的拉氏变换为 $y(s) = H(s)x(s) = \frac{k}{\tau s + 1} \cdot \frac{1}{s}$

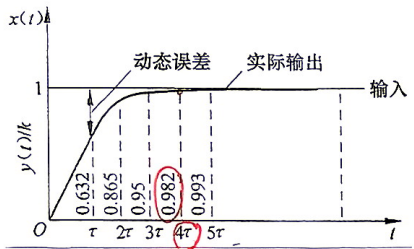
频域
↓
时域

拉氏反变换

$y(t) = k(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

包括稳态、暂态两个分量

由于惯性存在输出不能立刻达到稳定



- 暂态响应是一个指数函数, 当 $t \rightarrow \infty$ 时输出才逐渐达到稳定
- τ 是反映一阶传感器的重要参数, τ 越小越好: τ 越小, 系统需要达到稳定的时间越少
- $t = 4\tau$ 时, 输出达稳定值的 98.2%, 工程上认为已达稳定
- 动态测温是典型的一阶传感器系统

频率响应:

当传感器输入一个周期变化信号时, 讨论输出振幅和频率变化特性

假设输入正弦函数信号 $x(t) = \sin(\omega t)$ (振幅恒定, 信号频率为 ω)

正弦函数的拉氏变换为 $x(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$

一阶传感器输出响应为 $y(s) = H(s)x(s) = \frac{1}{\tau s + 1} \cdot \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{\omega}{\tau} \cdot \frac{1}{(s + \frac{1}{\tau})(s^2 + \omega^2)}$

求反变换得时间函数为 $y(t) = \frac{\omega}{\tau} \cdot \frac{e^{-\frac{t}{\tau}}}{(\frac{1}{\tau})^2 + \omega^2} + \frac{1}{\omega} \cdot \frac{\sqrt{(\frac{\omega}{\tau})^2}}{\sqrt{(\frac{1}{\tau})^2 + \omega^2}} \sin(\omega t + \varphi)$

瞬态响应随t消失-忽略 稳态响应

整理得

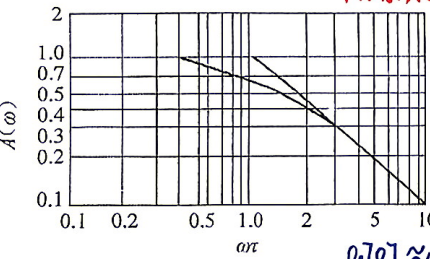
$y(t) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}} \sin(\omega t + \varphi) = A(\omega) \sin(\omega t + \varphi)$

幅频特性: $A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}}$

相频特性: $\varphi(\omega) = -\arctan(\omega \tau)$

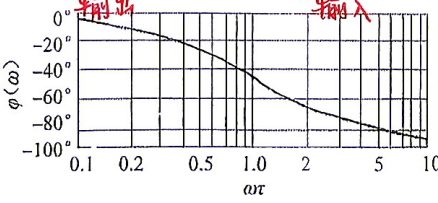
一阶系统在时间常数 $\tau=1$ 时才近似零阶系统特性: $A(\omega) \approx 1, \varphi(\omega) \approx 0$

此时 $y(t)$ 可较好地反映 $x(t)$ 变化



a) 幅频特性曲线

$0.707 \approx \frac{1}{\sqrt{2}}$
 $20 \lg \frac{1}{\sqrt{2}} = -3 \text{ dB}$



b) 相频特性曲线

- 一阶传感器系统只有在时间常数 $\tau \leq 1$ 或 $\omega \tau \leq 1$ 时, 才有近似零阶系统的特性: $A(\omega) \approx 1, \varphi(\omega) \approx 0$. 当 τ 很小时, 输入与输出关系接近线性关系, 相位差很小, 此时输出信号能较真实地反映输入的变化规律
- 当 $\omega \tau = 1$ 时, 灵敏度幅值衰减至输入信号的 0.707k. 若将灵敏度下降到 3dB 时的频率作工作频率上限, 则传感器上限频率为 $\omega_H = \frac{1}{\tau}$. τ 越小, ω_H 越大, 工作频率越宽, 频率响应特性越好

图 2-16 一阶传感器的频率响应特性

二阶传感器系统(阶跃信号响应和频率响应特性,很大程度上取决于阻尼系数 ξ 和传感器固有频率 ω_n)

实际的二阶传感器系统由质量、弹簧、阻尼组成,属于测力、振动传感器系统

传递函数: $H(s) = \frac{y(s)}{x(s)} = \frac{b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0} = \frac{k \omega_n^2}{s^2 + 2\xi \omega_n s + \omega_n^2}$

$k = \frac{b_0}{a_0}$ 为静态灵敏度,归一化令为1
 $\xi = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0 a_2}}$ 为阻尼系数
 $\omega_n = \sqrt{\frac{a_0}{a_2}}$ 为无阻尼固有频率
(由传感器结构确定)

阶跃响应:

输入单位阶跃信号,取拉氏变换为 $x(s) = \frac{1}{s}$

传感器输出的拉氏变换为 $y(s) = H(s)x(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi \omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{s}$

拉氏反变换
 $y(t) = 1 - \left(\frac{e^{-\xi \omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \right) \cdot \sin(\omega_d t + \varphi)$

其中, $\varphi = -\arctan \left[\frac{\sqrt{1-\xi^2} \left(\frac{\omega_d}{\omega_n} \right)^2}{\xi} \right]$, $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\xi^2}$

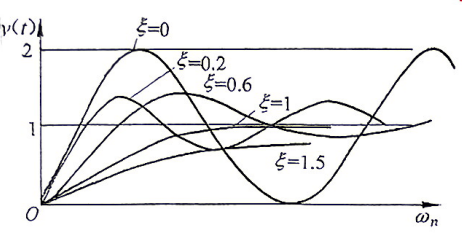


图 2-17 二阶传感器单位阶跃响应特性

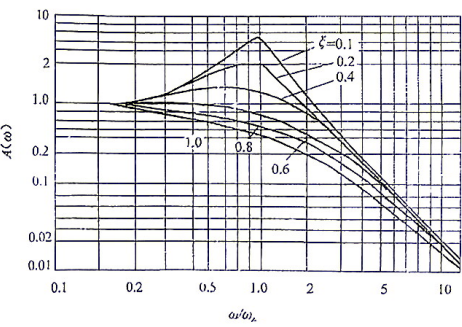
- 固有频率 ω_n 越高,响应曲线上升越快,当 ω_n 为常数时,响应特性取决于阻尼系数 ξ
- 阻尼系数越大,过冲现象越弱. ξ 直接影响过冲量和振荡次数
当 $\xi \geq 1$ 时无过冲,无振荡
- 四种情况:
 - $\xi = 0$, 零阻尼,输出等幅振荡,系统自激,永远达不到稳定
 - $\xi < 1$, 欠阻尼,输出为衰减振荡,达到稳定的时间随 $\xi \downarrow$ 而 $\uparrow$
 - $\xi = 1$, 临界阻尼,响应时间最短
 - $\xi > 1$, 过阻尼,达稳定时间较长
- 实际应用中应取欠阻尼调整, $\xi = 0.6 \sim 0.8$, 取值原则:
 - 冲量不太大
 - 稳定时间不太长

频率响应:

一个起始静止的二阶传感器系统,输入 $x(t) = \sin(\omega t)$ 的正弦信号时,信号频率为 ω ,取拉氏变换为 $x(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
输出的拉氏变换为 $y(s) = H(s)x(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi \omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$

反拉氏变换
 $y(t) = \frac{k \omega_n \omega}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + 4\xi^2 \omega_n^2 \omega^2}} \sin(\omega t + \varphi_1) + \frac{k \omega_n \omega}{(1-\xi^2)\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + 4\xi^2 \omega_n^2 \omega^2}} e^{-\xi \omega_n t} \sin[\omega_n(1-\xi^2)t + \varphi_2]$
瞬态部分(忽略)

幅频特性: $A(\omega) = \left| \frac{y(t)}{k} \right| = \frac{1}{\sqrt{[1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2]^2 + (2\xi \frac{\omega}{\omega_n})^2}}$ 相频特性: $\varphi(\omega) = -\arctan \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2}$



a) 幅频特性曲线

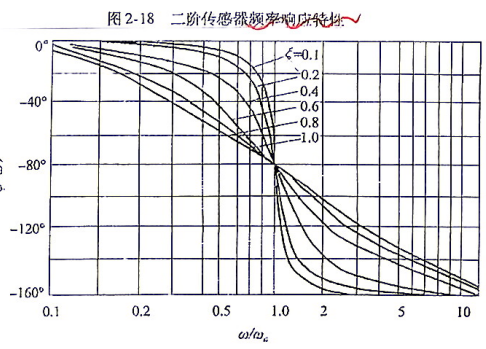


图 2-18 二阶传感器频率响应特性

b) 相频特性曲线

- 当 $\xi < 1$ 且 $\omega_n \gg \omega$ (或 $\frac{\omega}{\omega_n} \ll 1$) 时,输出幅值 $A(\omega) \approx 1$,相移 $\varphi(\omega) \approx 0$
- 当 $\xi < 1$ 且 $\omega_n = \omega$ (或 $\frac{\omega}{\omega_n} = 1$) 时,在 $\frac{\omega}{\omega_n} = 1$ 附近幅值增加,形成峰值,系统会产生共振同时相频特性变差,会有 $90^\circ \sim 180^\circ$ 相位差
- 传感器固有频率 ω_n 至少应大于被测信号频率 ω 的 3~5 倍,即 $\omega_n \geq (3 \sim 5) \omega$,以便保证增益,避免共振

影响传感器动态特性的主要参数:

- 时间常数 τ , τ 越小响应越快频带越宽
- 传感器固有频率 ω_n , 选择在 $(3 \sim 5) \omega$ (信号).
- 阻尼比 ξ , 选择在 $0.6 \sim 0.8$, 原则是:过冲不太大,稳定时间不太长

传感器的校准

校准: 利用标准仪器或工具对传感器进行标定。

标定: 在明确传感器输入、输出关系的前提下, 对传感器进行技术检验, 在使用中对传感器进行反复测试, 利用标准仪器产生的已知非电量(如位移、流量、温度、压力、标准力等)作输入量送入被校准的传感器输入端, 再将传感器的输出与输入的标准量进行比对, 获得标准数据

- 校准原则: 要求校准的基准长期稳定、精度高
- 常更换经过校准的传感器以满足测量精度, 此时要求传感器具有互换性

(一) 静态校准

目的: 确定传感器的静态特性指标

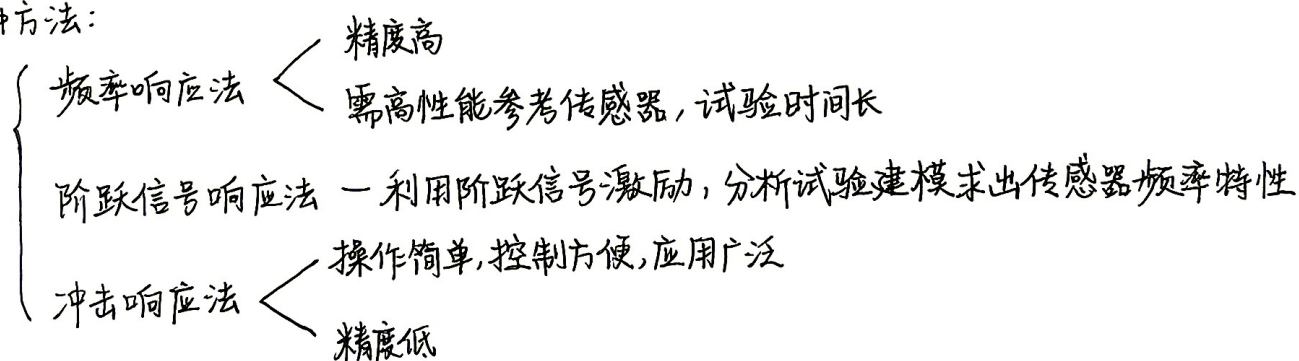
内容: 通过试验找到传感器输入、输出的实际特性曲线

环境: 在没有加速度、振动、冲击的情况下, 温度 20°C 左右, 相对湿度不大于85%

(二) 动态校准

目的: 确定传感器的动态特性指标

三种方法:



校准与标定的区别:

本质不同在于目的和操作方法, 标定侧重于建立关系和赋值, 校准侧重于确定误差和调整。

标定是确定传感器的输出和输入之间的关系, 给传感器赋值的过程;

校准是在规定条件下, 为确定计量器具示值误差的一组操作, 是确定测量仪器或测量系统所指示的量值, 或实物量具或参考物质所代表的量值, 与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。

①有一温度传感器,微分方程为 $30 \frac{dy}{dt} + 3y = 0.15x$, 其中 y 为输出电压(mV), x 为输入温度($^{\circ}\text{C}$), 试求该传感器的时间常数和静态灵敏度

解: 对微分方程两边进行拉氏变换:

$$Y(s)(30s+3) = 0.15X(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{0.15}{30s+3} = \frac{0.05}{10s+1}$$

该传感器的时间常数 $\tau = 10$, 灵敏度 $k = 0.05$

②有一温度传感器, 当被测介质温度为 t_1 , 测温传感器显示温度为 t_2 时, 可用 $t_1 = t_2 + \tau_0 \left(\frac{dt_2}{dt} \right)$ 表示
当被测介质温度从 25°C 突然变化到 300°C 时, 测温传感器的时间常数 $\tau_0 = 120\text{s}$, 试求经 350s 后该传感器的动态误差

解: 动态误差由稳态误差、暂态误差组成

对 $t_1 = t_2 + \tau_0 \left(\frac{dt_2}{dt} \right)$ 两边去拉氏变换, 得:

$$T_1(s) = T_2(s) + \tau_0 s T_2(s)$$

$$\text{则传递函数 } \frac{T_2(s)}{T_1(s)} = \frac{1}{\tau_0 s + 1}$$

对一阶系统, 阶跃输入下稳态误差 $e_{ss} = 0$

$$\text{当 } t = 350\text{s} \text{ 时, 暂态误差 } e(t) = (300 - 25) e^{-\frac{350}{120}} = 14.88^{\circ}\text{C}$$

$$\text{故动态误差 } e = e_{ss} + e(t) = 14.88^{\circ}\text{C}$$

③某力传感器属于二阶传感器, 固有频率是 1000Hz , 阻尼系数是 0.7 , 试求用它测量频率为 600Hz 的正弦交变力时的振幅相对误差和相位误差

解: 二阶传感器的幅频特性和相频特性分别为

$$\begin{aligned} A(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{[1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2]^2 + (2\xi \frac{\omega}{\omega_n})^2}}, & \varphi(\omega) &= -\arctan \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{[1 - (\frac{3}{5})^2]^2 + (2 \times \frac{7}{10} \times \frac{3}{5})^2}}, & &= -\arctan \frac{2 \times \frac{7}{10} \times \frac{3}{5}}{1 - (\frac{3}{5})^2} \\ &\approx 0.947, & &= -\arctan \frac{21}{16} \\ & & &\approx -52.7^{\circ} \end{aligned}$$

相对误差: $A(\omega) - 1 = -5.3\%$ (实际振幅 < 理想振幅)

相位误差: -52.7° (输出信号的相位落后于输入信号)

测得某装置的一组输入输出数据	x	0.9	2.5	3.3	4.5	5.7	6.7
	y	1.1	1.6	2.6	3.2	4.0	5.0

试用最小二乘法拟合直线, 求其线性度与灵敏度

解: 第 i 个测点的残差 $\Delta_i = y_i - (kx_i + b)$, 则残差平方和为 $\sum_{i=1}^n \Delta_i^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - (kx_i + b)]^2$

对 $\sum_{i=1}^n [y_i - (kx_i + b)]^2$ 关于 k 求偏导并令之等于0:

$$\frac{\partial}{\partial k} \sum_{i=1}^n [y_i - (kx_i + b)]^2 = \sum_{i=1}^n 2[y_i - (kx_i + b)](-x_i) = 0$$

$$\text{得 } \sum_{i=1}^n (kx_i^2 + bx_i - x_i y_i) = 0, \text{ 即: } k \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n x_i y_i = 0 \quad ①$$

对 $\sum_{i=1}^n [y_i - (kx_i + b)]^2$ 关于 b 求偏导并令之等于0:

$$\frac{\partial}{\partial b} \sum_{i=1}^n [y_i - (kx_i + b)]^2 = \sum_{i=1}^n 2[y_i - (kx_i + b)](-1) = 0$$

$$\text{得 } \sum_{i=1}^n (kx_i + b - y_i) = 0, \text{ 即: } k \sum_{i=1}^n x_i + nb - \sum_{i=1}^n y_i = 0 \quad ②$$

$$\text{将 } \sum_{i=1}^6 x_i^2 = 115.58, \sum_{i=1}^6 x_i = 23.6, \sum_{i=1}^6 x_i y_i = 84.27, \sum_{i=1}^6 y_i = 17.5$$

$$\text{代入①②, 得 } \begin{cases} 115.58k + 23.6b - 84.27 = 0 \\ 23.6k + 6b - 17.5 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{matrix} k = 0.678 \\ b = 0.249 \end{matrix}$$

故灵敏度为0.678, 拟合直线为 $y = 0.678x + 0.249$

$$\text{当 } i=1 \text{ 时: } \Delta_1 = y_1 - (kx_1 + b) = 1.1 - (0.678 \times 0.9 + 0.249) = 1.1 - 0.8592 = 0.2408$$

$$\text{当 } i=2 \text{ 时: } \Delta_2 = y_2 - (kx_2 + b) = 1.6 - (0.678 \times 2.5 + 0.249) = 1.6 - 1.944 = -0.344$$

$$\text{当 } i=3 \text{ 时: } \Delta_3 = y_3 - (kx_3 + b) = 2.6 - (0.678 \times 3.3 + 0.249) = 2.6 - 2.4864 = -0.1136$$

$$\text{当 } i=4 \text{ 时: } \Delta_4 = y_4 - (kx_4 + b) = 3.2 - (0.678 \times 4.5 + 0.249) = 3.2 - 3.3 = -0.1$$

$$\text{当 } i=5 \text{ 时: } \Delta_5 = y_5 - (kx_5 + b) = 4.0 - (0.678 \times 5.7 + 0.249) = 4.0 - 4.1136 = -0.1136$$

$$\text{当 } i=6 \text{ 时: } \Delta_6 = y_6 - (kx_6 + b) = 5.0 - (0.678 \times 6.7 + 0.249) = 5.0 - 4.7916 = 0.2084$$

x	0.9	2.5	3.3	4.5	5.7	6.7
y	1.1	1.6	2.6	3.2	4.0	5.0
拟合值	0.8592	1.944	2.4864	3.3	4.1136	4.7916
偏差	0.2408	0.344	0.1136	0.1	0.1136	0.2084

$$\Delta L_{\max} = 0.344$$

$$\text{线性度: } \gamma_L = \pm \frac{\Delta L_{\max}}{y_{FS}} \times 100\% = \pm \frac{0.344}{5.0} \times 100\% = \pm 6.88\%$$

综上所述, 最小二乘灵敏度是0.678, 线性度是 $\pm 6.88\%$.